ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Programación
	Carrera: Ing. Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC: 28561**
	Apellidos y nombres del estudiante: Cachago Guachamin Joseph Nicolas

- Realizar 15 ejercicios con
  - Antecedentes
  - Tabla de objetos
  - Seudocodigo
  - Prueba de escritorio
  - Diagrama de flujo

- 1.- Suma de dos numeros
  - Antecedentes
    - Se requiere un algoritmo que permita sumar dos numeros ingresados por el usuario
  - Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripcion
Entrada	num 1	primer numero
Entrada	num 2	Segundo numero
Proceso	suma	Resultado de la suma
Salida	suma	Resultado final

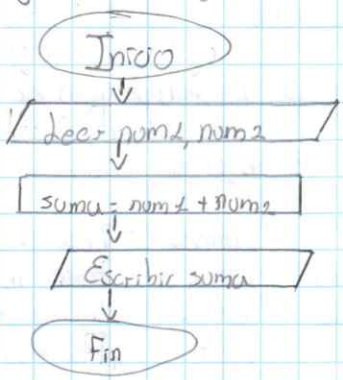
  - Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num 1
  Leer num 2
  suma = num 1 + num 2
  Escribir suma
fin
```

  - Prueba de escritorio

Paso	num1	num2	suma
1	5	3	8

  - Diagrama de flujo



2.- Resta de dos numeros

- Antecedentes

  • Calcular la diferencia entre dos numeros ingresados

- Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	num	Primer numero
Entrada	num	Segundo numero
Proceso	resta	Resultado
Salida	resta	Resultado final

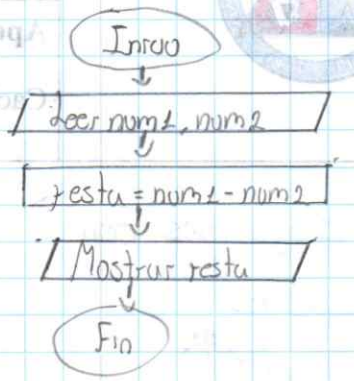
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num 1
  Leer num 2
  resta = num1 - num2
  Escribir resta
Fin
```

- Prueba de Escritorio

Paso	num1	num2	resta
1	10	4	6

- Diagrama de flujo



3.- Multiplicación

- Antecedentes

  • Realizar la multiplicación de dos numeros

- Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	num 1	Primer numero
Entrada	num 2	Segundo numero
Proceso	mult	Resultado
Salida	mult	Resultado final

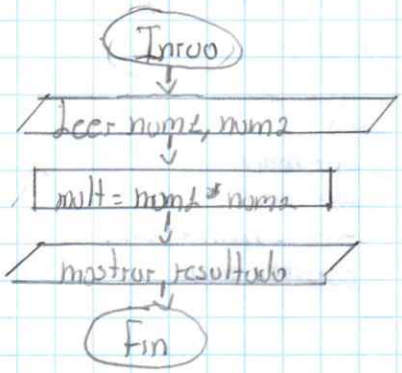
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num 1
  Leer num 2
    mult = num 1 * num 2
    Escribir mult
Fin
```

- Prueba de escritorio

Paso	num1	num2	mult
1	4	7	12

- Diagrama de flujo



- 4: Division

- Antecedentes

  - Calcular la division de dos numeros (evitando division por cero)

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	num 1	dividendo
Entrada	num 2	divisor
Proceso	división	resultado
Salida	división	resultado

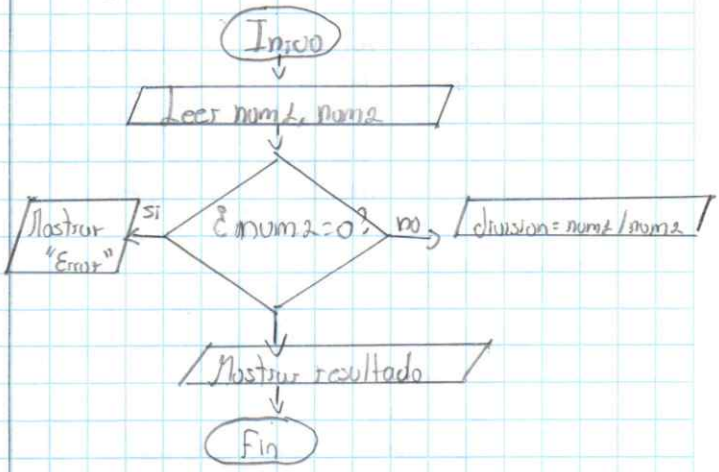
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num 1
  Leer num 2
  Si num 2 <>0> Entonces
      division = num1 / num2
      Escribir division
  Sino
      Escribir "Error: divison por cero"
  fin Si
fin.
```

- Prueba de escritorio

Paso	num1	num2	division
1	20	5	4

- Diagrama de flujo



- 5: Numero par o impar

- Antecedente

  - Determinar si un numero es par o impar

- Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	num	numero
Proceso	resultado	tipo de numero
Salida	resultado	Par o impar

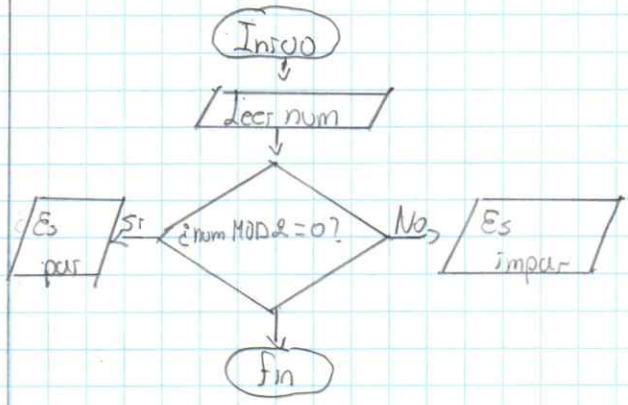
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num
  Si num MOD 2=0 Entonces
      Escribir "Es par"
  Si no
      Escribir "Es impar"
  fin Si
```

- Prueba de escritorio

Paso	num	resultado
1	4	Par

- Diagrama de flujo



- 6: Mayor de dos numeros

- Antecedente

  - Determinar cual de los dos numeros es mayor

- Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	num1	Primer numero
Entrada	num2	Segundo numero
Proceso	mayor	Numero mayor
Salida	mayor	Resultado

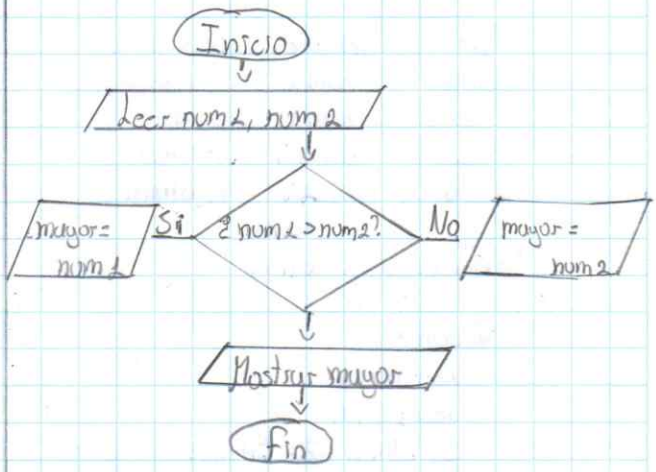
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num1
  Leer num2
    Si num1 > num2 Entonces
        mayor = num1
    Sino
        mayor = num2
    Fin Si
    Escribir mayor
Fin
```

- Prueba de Escritorio

Paso	num1	num2	mayor
1	8	5	8

- Diagrama de flujo



- 7: Mayor de 3 numeros

- Antecedente

  • Encontrar el mayor entre tres numeros

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	a	Primer numero
Entrada	b	Segundo numero
Entrada	c	Tercer numero
Proceso	mayor	numero mayor
Salida	mayor	resultado

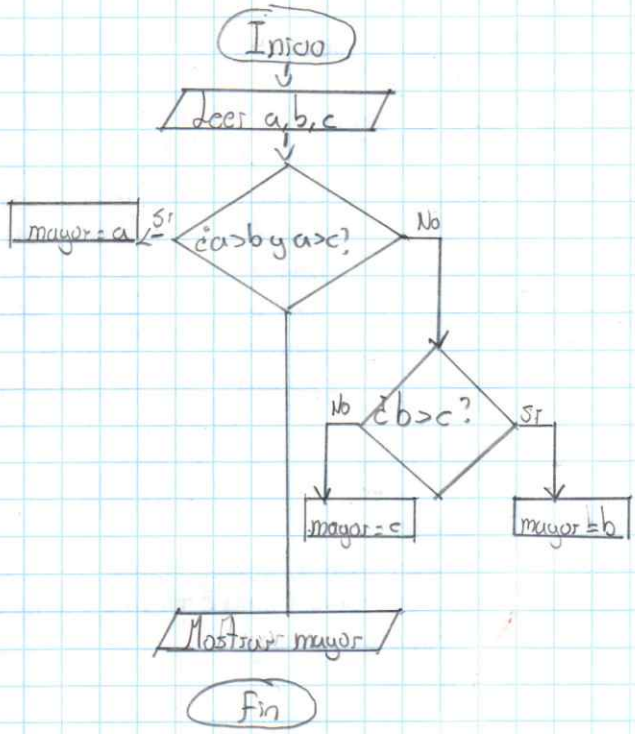
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer a,b,c
      Si a>b y a>c Entonces
          mayor =a
      Si no
      Si b>c Entonces
          mayor = b
      Sino
          mayor = c
        Fin Si
      Fin Si
      Escribir mayor
Fin
```

- Prueba de escritorio

Paso	a	b	c	mayor
1	7	10	4	10

- Diagrama de Flujo



- 8.- Promedio 3 notas

- Antecedentes

  • Calcular el promedio de 3 calificaciones

- Tabla de objetos

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	nota 1	Primera nota
Entrada	nota 2	Segunda nota
Entrada	nota 3	Tercera nota
Proceso	promedio	Resultado
Salida	promedio	Resultado final

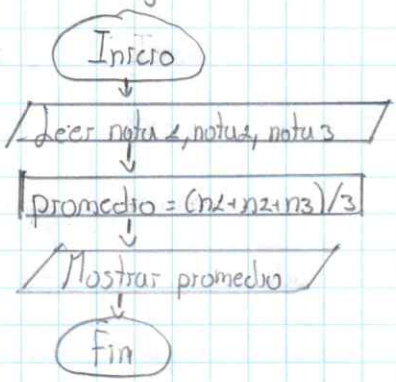
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer nota1, nota2, nota3
  promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
  Escribir promedio
Fin
```

- Prueba de escritorio

Paso	nota1	nota2	nota3	promedio
1	8	9	10	9

- Diagrama de flujo



- 9.- Celsius a Fahrenheit

- Antecedente

  • Convertir grados celsius a fahrenheit

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripcion
Entrada	c	Temp en celsius
Proceso	f	Temp en fahrenheit
Salida	f	Resultado

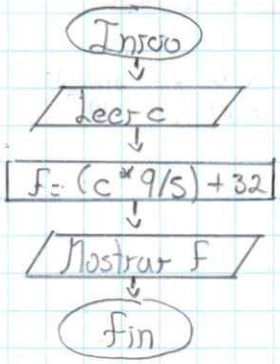
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer c
  f = (c * 9/5) + 32
  escribir f
Fin
```

- Prueba de escritorio

Paso	c	f
1	25	77

- Diagrama de flujo



- 10: Calcular edad

- Antecedente

• Calcular la edad usando el año actual y el año de nacimiento

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	actual	Año actual
Entrada	nacimiento	Año de nacimiento
Proceso	edad	Resultado
Salida	edad	Edad final

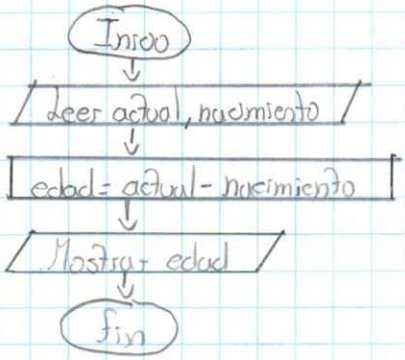
- Seudocodigo

```
Inicio
   Leer actual
   Leer nacimiento
   edad = actual - nacimiento
   Escribir edad
Fin
```

- Prueba de escritorio

Paso	actual	nacimiento	edad
1	2026	2005	21

- Diagrama de flujo



- 11: Tabla de multiplicar de un numero

- Antecedentes

• Mostrar la tabla de multiplicar de un numero ingresado

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripcion
Entrada	num	numero
Proceso	i, resultado	Iteración y calculo
Salida	resultado	Tabla

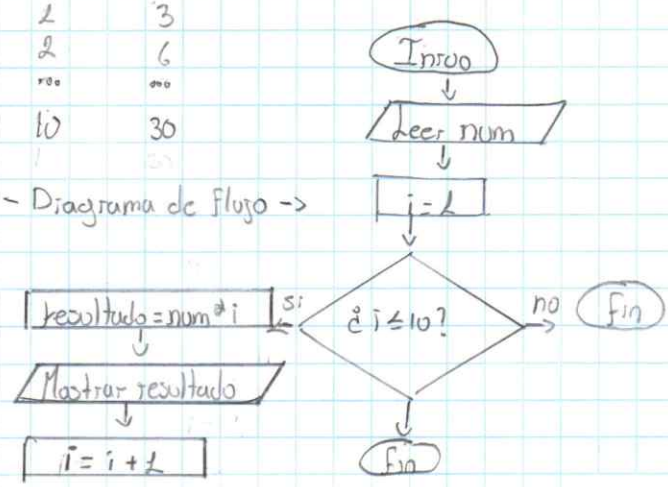
- Seudocodigo

```
Inicio
   Leer num
   Para i=1 Hasta 10 Hacer
   resultado = num * i
      Escribir resultado
   Fin para
Fin
```

- Prueba de escritorio (num = 3)

i	resultado
1	3
2	6
...	...
10	30

- Diagrama de flujo ->



- 12.- factorial de un numero

- Antecedente

  • Calcular el factorial de un numero

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	num	numero
Proceso	i, factorial	calculo
Salida	factorial	resultado

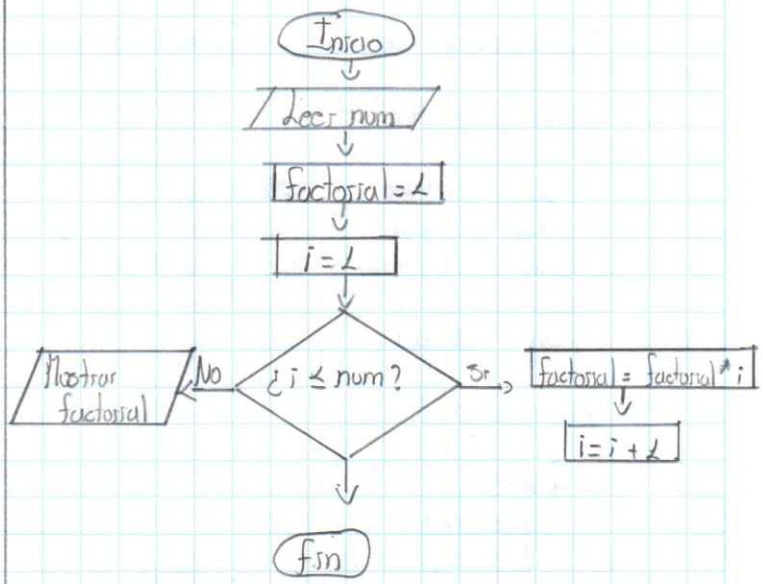
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer num
  Factorial = 1
  Para i=1 Hasta num Hacer
      factorial = factorial * i
  fin para
  Escribir factorial
fin
```

- Prueba de escritorio (num 4)

i	factorial
1	1
2	2
3	6
4	24

- Diagrama de flujo



- 13.- Suma de numeros del 1 al N

- Antecedentes

  - Sumar todos los numeros desde 1 hasta un numero dado

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	n	Numero limite
proceso	i, suma	Acumulador
Salida	suma	Resultado

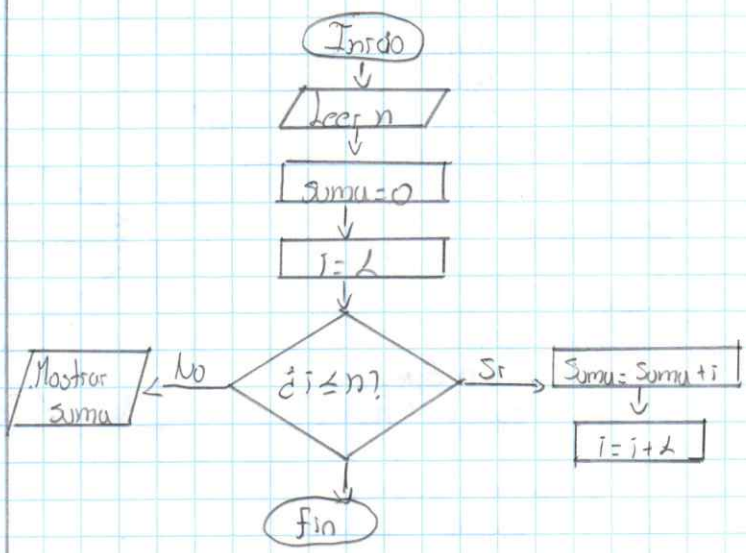
- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer n
  suma = 0
  Para i=1 Hasta n Hacer
      suma = suma + i
  fin para
  Escribir suma
fin
```

- Prueba de escritorio (n=5)

i	suma
1	1
2	3
3	6
4	10
5	15

- Diagrama de flujo



- 14: Numero positivo, negativo o cero

- Antecedentes

• Determinar si un numero es positivo, negativo o cero

- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripción
Entrada	num	numero
Proceso	resultado	clasificación
Salida	resultado	resultado

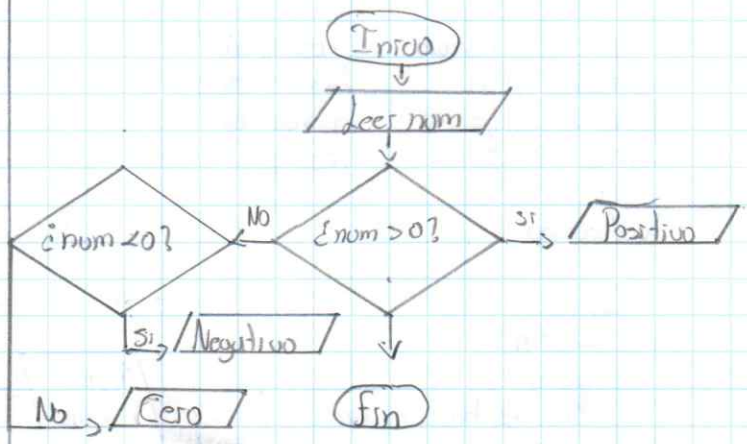
- Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer num
    Si num > 0 Entonces
        Escribir "Positivo"
    Sino
    Si num < 0 Entonces
        Escribir "Negativo"
    Sino
        Escribir "Cero"
        finSi
    fin Si
fin
```

- Prueba de escritorio

num	resultado
5	Positivo
-3	Negativo
0	Cero

- Diagrama de flujo



-15- Numero Primo

- Antecedentes

  - Determinar si un numero es primo

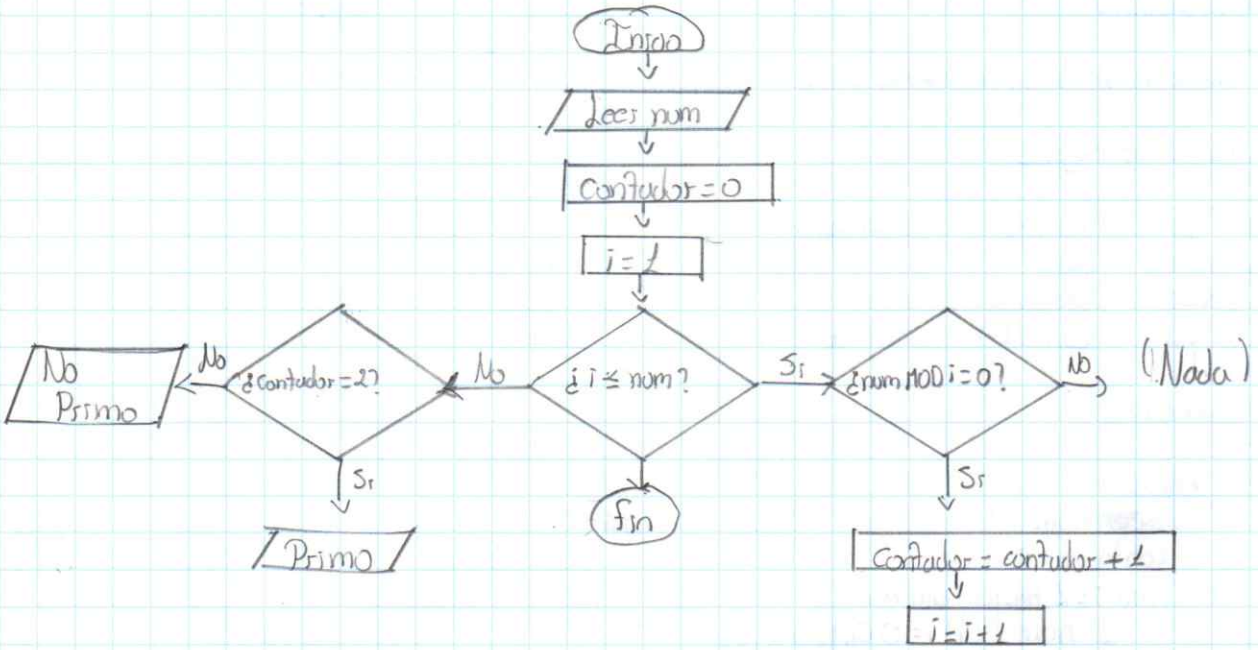
- Tabla de objetos

Tipo	nombre	descripcion
Entrada	num	numero
Proceso	i, contador	validación
Salida	resultado	resultado

- Seudocodigo

```
Inicio
    Leer num
    contador = 0
    Para i = 1 Hasta num Hacer
        Si num MOD i = 0 Entonces
            contador = contador + 1
        fin Si
    fin para
        Si contador = 2 Entonces
            Escribir "Es primo"
    Sino
            Escribir "No es primo"
    fin Si
fin
```

- Prueba de escritorio (num = 5)

Paso	i	operación	resultado (division)	num MOD i	contador
1	1	5 ÷ 1 = 5	5	0	1
2	2	5 ÷ 2 = 2	2	1	1
3	3	5 ÷ 3 = 1	1	2	1
4	4	5 ÷ 4 = 1	1	1	1
5	5	5 ÷ 5 = 1	1	0	2 -> Es primo

- Diagrama de flujo